



Universitat de les Illes Balears

FACULTAD DE CIENCIAS

# ENTREGA DE PROBLEMA: BAROTROPIC BOYS

*Grado en Física*

Autores:

COLL COMAS, Mateu

HERREROS ALBALAT, Marc

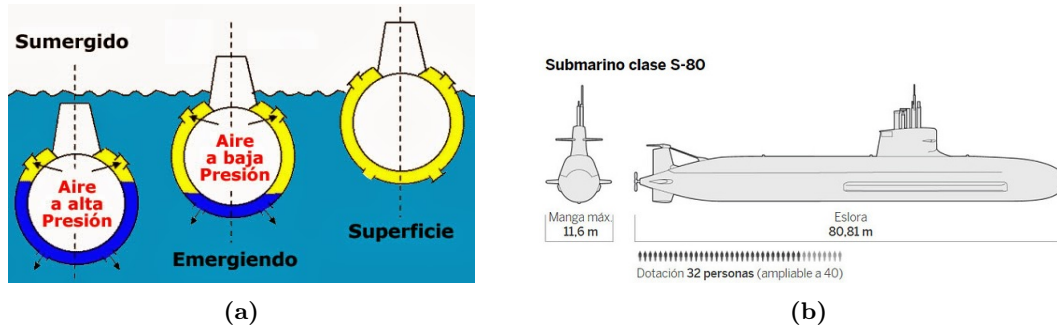
RIBOT OLIVER, Joan

SANCHEZ OROS, Miguel

Diciembre 2022

# 1. El ataque del submarino

En mitad de la guerra fría, un submarino nuclear estadounidense de clase S-80 consiguió inutilizar las compuertas externas de una base soviética a 500 m de profundidad. Los buques disponen de unos depósitos situados en proa y en popa que deberán ser llenados de agua para sumergirse en el océano.



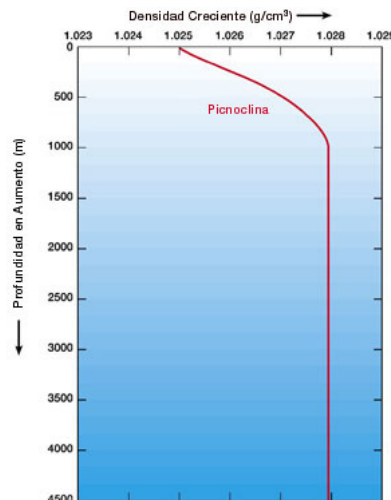
**Figura 1:** Sistema de llenado de válvulas para sumergir el submarino (a). Esquema del diseño del submarino clase S-80 (b).

Para poder mantenerlo en equilibrio ¿Cuál tendrá que ser la densidad de la nave para poder infiltrarse de manera directa en la base? Vea la gráfica 2

Un agente infiltrado avisa a tiempo a los soldados soviéticos, provocando una reacción del bando defensor los cuales arrojan cientos de barriles de sustancias varias en el conducto de entrada de la base, con la finalidad de frenar el avance del buque invasor. El fluido resultante adquiere una viscosidad de  $\mu = 5 Pa \cdot s$ . El submarino americano es boicoteado e inhabilitan sus motores justo cuando se adentra en el conducto, moviéndose por inercia con una velocidad inicial de 20 nudos.

Si el conducto de la base tiene una longitud de 2km ¿Conseguirán los soviéticos que el submarino se quede parado en el conducto antes de que llegue a la base? En el caso de no poder frenarlo, comenta cual debería ser la viscosidad del fluido para frenar el ataque americano.

- Datos, especificaciones submarino: Eslora = 80m. Masa del submarino en el conducto de la base soviética = 3700 toneladas.
- Indicación: Calcular la expresión del coeficiente de Drag para un número de Reynolds bajo y utilizarlo para calcular la fuerza de fricción.



**Figura 2:** Densidad del océano en función de la profundidad.